



MODUL

CARA'DE APPARE'

TAHUN 2026

PREPARED BY:

**TIM CARA'DE
PPK ORMAWA**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MODUL PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DAN DEDAK PADI DENGAN
MENGUNAKAN ALAT PRODUKSI PAKAN (ALAT PENCACAH, PENEPUNG
DAN *TABLETING*)**

“CARA'DE APPARE”

CARA'DE:

*IMPLEMENTASI SMART HYDRO-FEED FARMING SEBAGAI MODEL INTEGRASI
PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN
PANGAN MASYARAKAT DI DESA TINGGIMAE*

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PENYUSUN

MODUL PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DAN DEDAK PADI

Judul : Modul Cara'de Panganrangi
Judul Buku : Modul Pelatihan
Penerbit : Tim PPK ORMAWA BEM KMF TP UH 2026
Tahun : 2026
Penulis : Husnul Mubarak, S.TP., M.Si
Khaeril Anwar Junaedi, SE., MM
Yunita Azzahra
Abdullah Azzam
Andina Putri Suryatmaja
Dwi Aliyah Ananta
Nurhikmah
Muh. Fadhil
Andi Naimah Al-Amin
Diva Najwah Sabila
Pandini Bidangani Toding
Fitri Ramadhani
Amirul Mukminin Jafar
Ahmad Fachraisy Azhari
Muh. Shadiq Athallah R.
Muhammad Agil Agus
Nurfahmi
Jumlah Halaman: 32 Halaman

DAFTAR ISI

MODUL I PENGENALAN LIMBAH ORGANIK DAN KOMSEP PAKAN MANDIRI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Indikator Kebershasilan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
II.1 Pengertian Limbah Organik	3
II.2 Karakteristik Limbah Organik	3
II.3 Dedak Padi sebagai Bahan Pakan	4
II.4 Konsep Pakan Mandiri Berbasis Lokal	4
BAB III PEMANFAATAN LIMBAH	6
III.1 Potensi Limbah Organik	6
III.2 Nilai Nutrisi Limbah dan Dedak	6
III.3 Keunggulan Pakan Mandiri	7
III.4 Tantangan dan Pemanfaatan	7
MODUL II PRINSIP NUTRISI DAN FORMULASI PAKAN IKAN	8
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Latar Belakang	8
I.2 Tujuan.....	8
I.3 Indikator Keberhasilan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1 Kebutuhan Nutrisi Ikan Nila dan Peran Protein	10
II.2 Karbohidrat, Lemak, Vitamin dan Mineral pada Ikan Nila	10
MODUL III TEKNOLOGI DAN PROSES PRODUKSI PAKAN MANDIRI	12
BAB I PENDAHULUAN	12
I.1 Latar Belakang	12

I.2 Tujuan.....	12
I.3 Indikator Keberhasilan	12
BAB II PENGENALAN ALAT PRODUKSI PAKAN	14
II.1 Alat Pencacah.....	14
II.2 Alat Penempung	15
II.3 Alat <i>Tableting</i>	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	18
III.1 Prinsip Pengolahan Pakan	18
III.2 Standar Kualitas Pakan.....	18
III.3 Higienitas dan Keamanan Pakan	19
BAB IV METODE PELAKSANAAN.....	20
IV.1 Syarat dan Alat Produksi Pakan.....	20
IV.1.1 Syarat	20
IV.1.2 Alat dan Bahan.....	20
IV.2 Alur dan Teknik Produksi Pakan Mandiri.....	20
DAFTAR PUSTAKA	23

MODUL I PENGENALAN LIMBAH ORGANIK DAN KONSEP PAKAN MANDIRI BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan limbah organik sebagai sumber daya produktif merupakan salah satu pendekatan strategis dalam mendukung sistem pertanian dan perikanan berkelanjutan (Andriani et al., 2021). Di Desa Tinggimae, limbah organik dari aktivitas pasar serta dedak padi hasil penggilingan tersedia dalam jumlah besar setiap harinya. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan cenderung menjadi beban lingkungan. Penumpukan limbah yang tidak terkelola dapat menimbulkan pencemaran serta menurunkan kualitas lingkungan sekitar (Yusmaman et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya lokal dengan pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai guna.

Di sisi lain, sektor budidaya ikan di Desa Tinggimae mengalami kendala yang cukup serius, terutama terkait tingginya biaya pakan komersial. Ketergantungan terhadap pakan pabrikan menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akibatnya, kolam ikan yang tersedia tidak dapat beroperasi secara optimal bahkan sempat berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara potensi sumber daya lokal dan keberlanjutan sistem produksi pangan. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola bahan pakan alternatif juga menjadi faktor penghambat (Galuh-Nurdaya et al., 2024). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya inovasi berbasis lokal untuk mengatasi permasalahan ini.

Limbah organik dan dedak padi sebenarnya memiliki potensi besar sebagai bahan baku pakan alternatif karena mengandung nutrisi yang dapat dimanfaatkan. Bahan tersebut dapat diolah secara langsung maupun melalui teknologi biokonversi seperti budidaya maggot yang bernilai tinggi sebagai pakan ikan. Dengan penerapan konsep pakan mandiri berbasis sumber daya lokal, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menekan biaya produksi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari limbah organik. Pemanfaatan ini menjadi solusi yang terintegrasi antara aspek ekonomi dan lingkungan (Andriani et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis, karakteristik, dan potensi limbah sebagai dasar pengembangan sistem pakan mandiri yang berkelanjutan.

I.2 Tujuan

Tujuan Modul ini dirumuskan secara spesifik dan terukur sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman konseptual kepada masyarakat mengenai limbah organik dan dedak padi sebagai sumber daya alternatif dalam sistem produksi pakan ikan.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi jenis limbah organik yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan.
3. Menanamkan konsep pakan mandiri berbasis lokal sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya budidaya ikan.
4. Mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sistem konsumtif menuju sistem produksi berbasis sumber daya lokal.
5. Menjadi dasar pengetahuan awal sebelum masuk ke tahap formulasi dan produksi pakan mandiri.

I.3 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan modul ini meliputi aspek kognitif, afektif dan implikatif:

1. Peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep limbah organik dan pakan mandiri, yang diukur melalui pre-test dan post-test dengan target peningkatan $\geq 60\%$.
2. Kemampuan identifikasi bahan lokal, ditunjukkan dengan peserta mampu menyebutkan minimal 3 jenis limbah organik dan dedak yang tersedia di lingkungan sekitar.
3. Perubahan persepsi masyarakat, dari menganggap limbah sebagai sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.
4. Partisipasi aktif peserta, ditunjukkan melalui diskusi, studi kasus, dan praktik identifikasi bahan.
5. Kesiapan peserta untuk tahap lanjutan, yaitu formulasi dan produksi pakan mandiri pada modul berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pengertian Limbah Organik

Limbah organik pasar merupakan sisa bahan biologis yang berasal dari aktivitas perdagangan bahan pangan di pasar, seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan segar yang tidak terjual atau mengalami penurunan mutu. Limbah ini bersifat *biodegradable* karena dapat terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu relatif singkat (Paramita et al., 2012). Sampah pasar didominasi oleh sampah organik sebesar 84% dengan kandungan air tinggi berkisar 77%, sehingga sangat rentan terhadap pembusukan (Wicaksono et al., 2019). Berdasarkan sistem pengelolaan lingkungan, limbah organik pasar sering dikategorikan sebagai limbah padat yang memiliki potensi pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Ilmu sumber daya memandang limbah organik pasar tidak hanya sebagai residu, melainkan sebagai biomassa yang masih memiliki nilai guna. Kandungan nutrisi seperti karbohidrat, serat kasar, vitamin dan mineral menjadikan limbah ini berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku pakan (Ananda et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *circular economy*, yaitu limbah dimanfaatkan kembali untuk meminimalkan kehilangan sumber daya (Khan et al., 2025). Oleh karena itu, limbah organik pasar dapat diposisikan sebagai salah satu sumber bahan baku alternatif dalam sistem produksi pakan berbasis lokal.

II.2 Karakteristik Limbah Organik

Karakteristik limbah organik pasar sangat beragam tergantung pada jenis bahan penyusunnya, seperti sayuran daun, umbi, dan buah-buahan. Salah satu karakteristik utama yaitu kadar air yang tinggi, berkisar 77%, yang menyebabkan bahan mudah mengalami fermentasi spontan dan pembusukan dalam waktu 1–3 hari jika tidak ditangani dengan baik (Wicaksono et al., 2019). Selain itu, limbah organik memiliki nilai pH berkisar 5–7 selama proses alami, yang relatif netral hingga sedikit asam, sehingga mendukung pertumbuhan mikroorganisme (Siagan et al., 2021).

Berdasarkan aspek nutrisi, limbah organik pasar didominasi oleh karbohidrat sebagai komponen utama dengan rata-rata sekitar 45,6% bahan kering dan dapat mencapai 83%, terutama pada limbah sayuran dan buah. Selain itu, limbah ini mengandung serat kasar sekitar 16,5% yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Moonsamy et al., 2024). Protein yang relatif lebih rendah dengan rata-rata sekitar 10-15% dan cenderung lebih kecil pada limbah berbasis nabati dibandingkan limbah hewani (Andriani et al., 2021). Selain itu, limbah organik pasar memiliki karakteristik mudah terkontaminasi oleh mikroba patogen jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan seperti pencacahan, pengeringan,

atau fermentasi untuk meningkatkan stabilitas bahan. Pemahaman terhadap karakteristik ini menjadi dasar penting dalam menentukan teknik pengolahan yang sesuai agar limbah dapat dimanfaatkan secara optimal.

II.3 Dedak Padi sebagai Bahan Pakan

Dedak padi merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi yang terdiri dari lapisan aleuron, kulit ari dan sebagian kecil endosperma. Dedak padi termasuk bahan pakan yang memiliki nilai nutrisi cukup tinggi dan sering digunakan dalam formulasi pakan ternak maupun ikan (Astawa & Febrinda, 2010). Secara umum, dedak padi mengandung bahan kering sekitar 88,63%, kandungan protein kasar sekitar 11,07%, serat kasar sekitar 12,95%, dan lemak kasar sekitar 7,60%. Selain itu, dedak padi juga mengandung bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) sekitar 48,67% yang menunjukkan tingginya kandungan karbohidrat sebagai sumber energi (Sari et al., 2023).

Sistem pakan memanfaatkan dedak padi sebagai sumber energi utama sekaligus bahan pengikat dalam proses *tableting*. Dedak padi memiliki kandungan energi berupa energi kasar sekitar 3317 kkal/kg dan energi metabolis sekitar 2461 kkal/kg, sehingga berpotensi memenuhi kebutuhan energi dalam pakan, termasuk pada ikan. Namun, dedak padi memiliki kelemahan berupa kandungan lemak yang tinggi sehingga mudah mengalami oksidasi (ketengikan), terutama jika disimpan dalam kondisi lembab (Asnawi et al., 2020). Oleh karena itu, dedak perlu disimpan dalam kondisi kering untuk menjaga kualitasnya.

Keunggulan dedak padi terletak pada ketersediaannya yang stabil di daerah pertanian serta kemudahan dalam pengolahan. Berdasarkan konteks pakan mandiri, dedak padi sering digunakan sebagai bahan utama yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti limbah organik pasar (Saelan et al., 2024). Kombinasi ini bertujuan untuk menghasilkan pakan dengan komposisi nutrisi yang lebih seimbang dan ekonomis.

II.4 Konsep Pakan Mandiri Berbasis Lokal

Pakan mandiri berbasis lokal merupakan sistem produksi pakan yang memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai sumber utama nutrisi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial (Fakhriyyah et al., 2025). Bahan seperti limbah organik pasar, dedak padi serta bahan hasil biokonversi digunakan sebagai komponen utama dalam formulasi pakan.

Secara teoritis, pakan mandiri berbasis lokal mengacu pada prinsip efisiensi sumber daya dan keberlanjutan dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar. Pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi budidaya ikan, yang dapat mencapai 60–

85%, sehingga penggunaan bahan lokal dalam pakan mandiri terbukti mampu menekan biaya produksi hingga kurang dari 60% dibandingkan pakan komersial (Zain & Sofia, 2022). Selain itu, pemanfaatan bahan lokal, termasuk limbah organik, mendukung sistem produksi yang lebih ramah lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular. Pakan mandiri juga memberikan fleksibilitas dalam formulasi karena bahan baku dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ikan, sehingga tetap mampu mendukung pertumbuhan dan efisiensi pakan secara optimal (Yudiarini et al., 2024).

BAB III PEMANFAATAN LIMBAH**III.1 Potensi Limbah Organik**

Limbah organik pasar memiliki potensi yang besar sebagai bahan baku pakan karena ketersediaannya yang melimpah dan berkelanjutan. Berdasarkan, kala pasar tradisional, produksi limbah organik dapat mencapai sekitar 84% dari total volume sampah harian, yang sebagian besar belum dimanfaatkan (Wicaksono et al., 2019) Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengubah limbah menjadi sumber daya produktif dalam sistem budidaya.

Selain ketersediaan, potensi limbah organik juga didukung oleh biaya yang sangat rendah bahkan cenderung gratis. Hal ini memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat dalam pengembangan pakan mandiri (Alfarizi, 2024). Selain itu, limbah organik dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun melalui proses lanjutan seperti biokonversi menjadi maggot yang memiliki kandungan protein tinggi. Pendekatan yang tepat memungkinkan, limbah organik dapat menjadi komponen penting dalam sistem produksi pakan berbasis lokal. Pemanfaatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi beban lingkungan akibat penumpukan limbah.

III.2 Nilai Nutrisi Limbah dan Dedak

Pemanfaatan limbah organik pasar dan dedak padi menunjukkan peran yang saling melengkapi dalam penyusunan pakan ikan, terutama sebagai sumber energi. Limbah organik umumnya memiliki kandungan protein relatif rendah, berkisar 10–15%, dengan kandungan karbohidrat dan serat yang tinggi, sedangkan dedak padi juga memiliki kandungan protein yang relatif rendah sekitar 11,07% namun kaya akan energi (Andiani et al., 2021; Sari et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan sumber protein tambahan untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu maggot hasil biokonversi limbah organik, yang memiliki kandungan protein tinggi berkisar 25,22–41,22%, sehingga mampu meningkatkan kandungan protein pakan dan mendekati kebutuhan nutrisi ikan (Amran et al., 2021). Kombinasi bahan tersebut berpotensi menghasilkan pakan dengan komposisi nutrisi yang lebih seimbang dan mampu memenuhi kebutuhan protein ikan konsumsi, contohnya ikan nila.

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) membutuhkan kandungan protein dalam pakan sekitar 25–30% pada fase pembesaran untuk mendukung pertumbuhan optimal, meskipun kebutuhan tersebut dapat meningkat pada fase juvenil hingga mencapai 32–38% tergantung kondisi pemeliharaan dan ukuran ikan (Liu et al., 2025; Novodwoeski et al., 2024). Pemanfaatan kombinasi limbah organik, dedak padi, dan maggot sebagai sumber protein alternatif dapat

menjadi solusi inovatif dalam menghasilkan pakan yang efisien, bernilai ekonomis, dan berkelanjutan.

III.3 Keunggulan Pakan Mandiri

Pakan mandiri memiliki keunggulan utama dalam menekan biaya produksi, mengingat pakan merupakan komponen terbesar dalam budidaya ikan yang dapat mencapai 60–85% dari total biaya produksi (Zain & Sofia, 2022). Pemanfaatan bahan lokal memungkinkan biaya pakan dapat ditekan secara signifikan sehingga meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, pakan mandiri juga memberikan manfaat lingkungan dengan mengurangi volume limbah organik yang dibuang. Sistem ini mendukung konsep *zero waste*, di mana limbah dimanfaatkan kembali sebagai bahan produktif (Purnomo et al., 2025). Keunggulan lainnya yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal tanpa bergantung pada pasokan eksternal (Wulandari et al., 2025). Secara keseluruhan, pakan mandiri memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, lingkungan dan sosial secara simultan.

III.4 Tantangan dan Pemanfaatan

Pemanfaatan limbah organik sebagai pakan menghadapi beberapa tantangan utama, salah satunya yaitu variasi kualitas bahan yang tidak seragam. Kandungan nutrisi limbah dapat berubah tergantung jenis bahan dan kondisi penyimpanan (Marhamah et al., 2019). Selain itu, kadar air yang tinggi menyebabkan bahan mudah rusak dan memiliki daya simpan yang rendah (Pamungkas et al., 2025). Tantangan lainnya yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam proses pengolahan pakan. Proses seperti pencacahan, penepungan dan pencetakan tablet memerlukan keterampilan teknis tertentu. Selain itu, keterbatasan alat produksi juga menjadi hambatan dalam skala implementasi (Damayanti et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui pelatihan, pendampingan dan penggunaan teknologi tepat guna agar pemanfaatan limbah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

MODUL II PRINSIP NUTRISI DAN FORMULASI PAKAN IKAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan limbah organik pasar dan dedak padi sebagai bahan pakan alternatif pada Modul I memberikan dasar penting dalam pengembangan pakan mandiri berbasis sumber daya lokal. Namun, keberhasilan pemanfaatan bahan tersebut sangat bergantung pada pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi ikan nila serta kemampuan dalam menyusun formulasi pakan yang tepat (Manan & Santoso, 2015).

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan ikan omnivora yang memiliki kemampuan memanfaatkan bahan nabati seperti dedak padi dan limbah organik secara relatif baik. Meskipun demikian, pertumbuhan ikan nila sangat dipengaruhi oleh keseimbangan nutrisi dalam pakan. Ketidakseimbangan nutrisi, terutama protein dan energi, dapat menyebabkan pertumbuhan lambat, efisiensi pakan rendah, serta peningkatan biaya produksi (Rohma et al., 2012).

Berdasarkan sistem budidaya, pakan menjadi komponen biaya terbesar yang dapat mencapai 60–85% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, penyusunan pakan tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan bahan, tetapi juga harus memperhatikan kandungan nutrisi dari setiap bahan yang digunakan. Limbah organik pasar umumnya memiliki kandungan protein rendah, sedangkan dedak padi berperan sebagai sumber energi. Untuk memenuhi kebutuhan protein ikan nila, diperlukan bahan tambahan seperti hasil biokonversi maggot yang memiliki kandungan protein tinggi (Heriyanto et al., 2025).

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Modul II ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip nutrisi dan formulasi pakan ikan nila berbasis bahan lokal. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebutuhan nutrisi ikan nila (*Oreochromis niloticus*) serta keterkaitannya dengan pertumbuhan dan metabolisme ikan.
2. Menjelaskan peran bahan pakan lokal, seperti limbah organik pasar, dedak padi dan hasil biokonversi maggot dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ikan.
3. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menyusun formulasi pakan sederhana berbasis pendekatan nutrisi seimbang, dengan mempertimbangkan kandungan protein, energi dan efisiensi penggunaan bahan.

4. Memberikan dasar konseptual dan teknis sebagai landasan bagi peserta dalam melaksanakan praktik produksi pakan mandiri pada modul selanjutnya, sehingga terjadi kesinambungan antara teori dan praktik.

I.3 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Modul II diukur berdasarkan capaian kompetensi peserta yang meliputi aspek kognitif, pemahaman aplikatif, dan kemampuan analitis dalam penyusunan pakan. Indikator keberhasilan yang diharapkan antara lain:

1. Peserta mengetahui secara tepat kebutuhan nutrisi ikan nila, termasuk kisaran kebutuhan protein dan peran masing-masing nutrisi dalam pertumbuhan ikan.
2. Peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis kandungan nutrisi bahan pakan lokal, seperti limbah organik pasar, dedak padi dan maggot, serta memahami fungsi masing-masing dalam formulasi pakan.
3. Terjadi peningkatan pemahaman peserta minimal $\geq 70\%$, yang diukur melalui perbandingan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan (pre-test dan post-test).
4. Peserta mampu mengkombinasikan bahan pakan secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek nutrisi, ketersediaan bahan, dan efisiensi biaya, sehingga menghasilkan formulasi pakan yang logis dan aplikatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kebutuhan Nutrisi Ikan Nila dan Peran Protein

Ikan nila membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan, metabolisme, dan kelangsungan hidupnya. Nutrisi utama meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Kebutuhan nutrisi ini dipengaruhi oleh fase pertumbuhan, ukuran ikan, serta kondisi lingkungan budidaya. Ikan nila pada fase benih (juvenil) membutuhkan protein sekitar 32–38%, sedangkan pada fase pembesaran berkisar 25–30% (Liu et al., 2025; Novodwoeski et al., 2024).

Protein merupakan komponen nutrisi utama karena berfungsi sebagai penyusun jaringan tubuh, enzim dan hormon. Protein tersusun atas asam amino esensial yang diperlukan dalam pertumbuhan ikan (Aragao *et al.*, 2025). Berdasarkan konteks pakan berbasis lokal, limbah organik pasar dan dedak padi memiliki kandungan protein relatif rendah sehingga tidak dapat menjadi sumber protein utama. Sebaliknya, hasil biokonversi seperti maggot memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 25,22–41,22%, sehingga sangat berpotensi sebagai sumber protein alternatif pakan ikan nila (Amran et al., 2021).

Efisiensi pemanfaatan protein sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi dalam pakan. Jika energi tidak mencukupi, protein akan digunakan sebagai sumber energi sehingga mengurangi efisiensi pertumbuhan. Oleh karena itu, rasio energi terhadap protein (E/P ratio) perlu dijaga pada kisaran 8,5 kkal energi per gram protein (Wulanningrum et al., 2019). Kombinasi bahan seperti limbah organik, dedak, dan maggot perlu disusun secara tepat agar kebutuhan protein ikan nila dapat terpenuhi secara optimal.

II.2 Karbohidrat, Lemak, Vitamin dan Mineral pada Ikan Nila

Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama dalam pakan ikan nila (Wulanningrum et al., 2019). Karbohidrat umumnya berasal dari bahan nabati seperti dedak padi yang memiliki kandungan sekitar 48,67%, sehingga berperan penting dalam menyediakan energi bagi aktivitas metabolisme ikan (Sari et al., 2023). Ikan nila memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan karbohidrat, sehingga bahan lokal seperti dedak padi sangat sesuai digunakan dalam pakan.

Lemak merupakan sumber energi yang lebih padat dengan nilai sekitar 9 kkal/g, dibandingkan protein dan karbohidrat yang hanya 4 kkal/g. Kebutuhan lemak dalam pakan ikan nila berkisar antara 5–8%, tergantung pada fase pertumbuhan (Wuertz et al., 2023). Selain sebagai sumber energi, lemak juga berperan dalam penyerapan vitamin larut lemak dan menyediakan asam lemak esensial.

Selain nutrisi makro, vitamin dan mineral merupakan nutrisi mikro yang berperan penting dalam metabolisme dan kesehatan ikan. Vitamin berfungsi sebagai koenzim dalam berbagai reaksi metabolisme, sedangkan mineral berperan dalam pembentukan tulang dan keseimbangan fisiologis (Khanjani et al., 2025; Lall & Khaushik, 2021). Pakan berbasis lokal seperti limbah organik pasar berperan sebagai sumber vitamin alami, mineral, serta serat. Limbah sayuran dan buah mengandung vitamin seperti A dan C yang mendukung sistem imun ikan. Dedak padi juga mengandung vitamin B kompleks serta mineral seperti fosfor. Kombinasi bahan yang tepat, kebutuhan nutrisi mikro ikan nila dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada bahan tambahan sintetis.

MODUL III TEKNOLOGI DAN PROSES PRODUKSI PAKAN MANDIRI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan limbah organik dan dedak padi sebagai bahan pakan alternatif, sebagaimana telah dibahas pada Modul I dan II, memerlukan dukungan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan pakan yang berkualitas, aman, dan efisien. Tanpa proses pengolahan yang tepat, bahan baku tersebut memiliki keterbatasan seperti kadar air tinggi, ukuran partikel tidak seragam, serta daya simpan yang rendah (Sukamto et al., 2021).

Permasalahan utama di masyarakat bukan hanya pada ketersediaan bahan, tetapi juga keterbatasan dalam penggunaan alat dan teknologi pengolahan pakan (Dalimunthe et al., 2022). Hal ini menyebabkan bahan lokal yang tersedia belum dapat diolah menjadi pakan yang optimal untuk budidaya ikan.

Berdasarkan sistem budidaya ikan nila, kualitas pakan sangat menentukan pertumbuhan dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan proses produksi yang sistematis mulai dari pencacahan, penepungan, pencampuran, hingga pencetakan pakan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan daya cerna, homogenitas nutrisi, serta daya simpan pakan.

Penggunaan alat seperti pencacah, penepung, dan mesin alat *tableting* merupakan bagian dari teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan efisiensi produksi pakan. Integrasi teknologi ini menjadi langkah penting dalam mendukung sistem pakan mandiri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

I.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman teknis mengenai fungsi dan prinsip kerja alat produksi pakan.
2. Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengoperasikan alat secara aman, efektif, dan efisien.
3. Melatih peserta dalam menerapkan tahapan produksi pakan mandiri berbasis bahan lokal secara sistematis.
4. Meningkatkan kualitas pakan melalui proses pengolahan yang tepat guna.
5. Mendukung penerapan sistem budidaya ikan nila berbasis teknologi sederhana dan berkelanjutan.

I.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mengetahui fungsi dan prinsip kerja setiap alat produksi pakan.
2. Peserta mampu mengoperasikan alat sesuai prosedur keselamatan kerja.
3. Peserta mampu memproduksi pakan mandiri secara mandiri sesuai tahapan yang benar.

4. Pakan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas fisik dan nutrisi dasar.
5. Peserta mampu menerapkan proses produksi pakan secara berkelanjutan dalam kegiatan budidaya.

BAB II PENGENALAN ALAT PRODUKSI PAKAN**II.1 Alat Pencacah**

Alat pencacah merupakan mesin yang digunakan untuk memperkecil ukuran bahan baku seperti limbah organik agar lebih mudah diolah. Proses pencacahan meningkatkan luas permukaan bahan sehingga mempercepat proses pengeringan dan meningkatkan efisiensi pengolahan (Khalil et al., 2021). Alat pencacah limbah organik dapat dilihat pada gambar 01.



Gambar 01. Alat Pencacah

Alat pencacah limbah organik terdiri dari beberapa bagian utama yang saling bekerja sama dalam proses pencacahan. Corong masuk berfungsi sebagai tempat memasukkan bahan baku berupa sampah organik ke dalam mesin secara terarah dan aman (Santoso et al., 2023). Setelah masuk, bahan akan diproses di dalam wadah utama yang menjadi ruang utama terjadinya proses pencacahan (Siregar & Nugroho, 2020). Di dalam wadah ini terdapat pisau pencacah yang berperan penting dalam memotong dan memperkecil ukuran sampah menjadi bagian yang lebih halus sehingga mudah diolah lebih lanjut (Khalil et al., 2021). Pergerakan pisau pencacah digerakkan oleh motor penggerak yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama, dimana besar kecilnya daya motor akan mempengaruhi kapasitas serta kecepatan pencacahan (Santoso et al., 2023). Energi dari motor kemudian disalurkan melalui sistem transmisi, biasanya menggunakan *pulley* dan sabuk, yang berfungsi mengatur rasio kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan proses pencacahan (Khalil et al., 2021). Setelah proses selesai, hasil cacahan akan keluar melalui corong keluar yang memudahkan pengumpulan hasil (Siregar & Nugroho, 2020). Selain itu, terdapat tutup wadah yang berfungsi untuk menutup bagian atas wadah utama guna menjaga keamanan selama proses berlangsung serta mencegah bahan keluar dari mesin (Sinaga, 2023). Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan proses pencacahan yang efektif dan efisien.

Alat pencacah limbah organik memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu mempercepat proses pengolahan karena bahan dicacah menjadi ukuran lebih kecil sehingga mudah terurai.

Selain itu, alat ini menghasilkan ukuran bahan yang seragam sehingga proses lanjutan lebih optimal. Penggunaannya juga meningkatkan efisiensi kerja karena menghemat waktu dan tenaga dibandingkan cara manual (Nugraha et al., 2019). Mesin ini umumnya memiliki kapasitas kerja sekitar $\pm 20\text{--}50$ kg per jam, sehingga cocok digunakan untuk skala rumah tangga maupun usaha kecil.

II.2 Alat Penepung

Alat penepung digunakan untuk menghaluskan bahan hasil pencacahan menjadi tepung sehingga mempermudah proses pengolahan lebih lanjut. Proses penepungan bertujuan untuk menghasilkan ukuran partikel yang lebih halus dan seragam sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan serta kualitas bahan (Lubis et al., 2023). Alat penepung dapat dilihat pada gambar 02.



Gambar 02. Alat Penepung

Alat penepung terdiri dari beberapa bagian utama yang saling mendukung dalam proses penepungan. Corong masuk atau hopper berfungsi untuk mengatur aliran bahan agar tidak masuk secara berlebihan ke dalam mesin. Selanjutnya, bahan akan masuk ke ruang penepung yang merupakan tempat terjadinya proses penghancuran dengan sistem tumbukan. Di dalam ruang ini terdapat pisau penghancur yang bekerja menghancurkan bahan melalui gaya impact secara berulang hingga menjadi halus. Hasil penghancuran kemudian disaring menggunakan saringan yang berfungsi mengontrol ukuran partikel berdasarkan ukuran mesh yang diinginkan. Partikel yang telah memenuhi ukuran akan keluar melalui corong keluar sebagai hasil akhir berupa tepung. Seluruh proses ini digerakkan oleh motor listrik yang berfungsi memutar komponen utama sehingga proses penepungan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Alat penepung memiliki beberapa keunggulan yang mendukung proses pengolahan bahan menjadi lebih optimal. Salah satu keunggulannya yaitu mampu meningkatkan daya cerna pakan karena bahan yang telah dihaluskan menjadi tepung memiliki ukuran partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh organisme, khususnya dalam pembuatan pakan ternak atau

ikan. Selain itu, proses penepungan juga mempermudah pencampuran bahan karena ukuran yang seragam memungkinkan homogenitas campuran menjadi lebih baik. Kinerja alat penepung cukup efisien digunakan karena memiliki kapasitas kerja sekitar $\pm 15\text{--}25$ kg per jam, sehingga cocok untuk skala kecil hingga menengah dalam kegiatan produksi pakan atau pengolahan bahan.

II.3 Alat *Tableting*

Alat *tableting*, atau mesin cetak tablet, merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk mengompresi bahan serbuk atau granul menjadi bentuk tablet yang padat, seragam, dan memiliki kekerasan tertentu (Kottlan et al., 2023). Alat *tableting* dapat dilihat pada gambar 03.



Gambar 3. Alat *Tableting*

Bagian-bagian utama alat *tableting* terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama dalam proses pencetakan tablet. Corong pemasukan berfungsi sebagai tempat masuknya bahan pakan dalam bentuk serbuk atau granul sebelum diproses lebih lanjut (Grymonpre et al., 2018). Bahan tersebut kemudian diproses menggunakan motor listrik yang berperan sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan seluruh sistem pencetakan (Dokuburra et al., 2024). Tenaga dari motor listrik disalurkan melalui *pulley* dan sabuk yang berfungsi mengatur transmisi daya agar dapat diteruskan secara efisien ke bagian berikutnya. Selanjutnya, poros penggerak berfungsi untuk menyalurkan tenaga tersebut ke sistem penekan. Pada bagian wadah cetak, bahan dibentuk sesuai ukuran dan bentuk tablet yang diinginkan. Proses pemadatan dilakukan oleh penekan yang memberikan tekanan tinggi sehingga bahan menjadi padat dan seragam (Jagjivanbhai & Sanepara, 2014). Seluruh komponen tersebut disusun pada rangka alat yang berfungsi menjaga kestabilan dan kekuatan struktur selama proses pencetakan berlangsung.

Alat *tableting* memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu menghasilkan pakan dalam bentuk padat dan praktis sehingga mudah digunakan. Selain itu, bentuk tablet mempermudah proses distribusi dan penyimpanan karena lebih tahan dan tidak mudah rusak. Alat ini juga menjamin keseragaman nutrisi pada setiap tablet, sehingga kualitas pakan lebih konsisten. Oleh

karena itu, teknologi tableting sangat cocok digunakan untuk pakan ikan dan unggas karena dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA**III.1 Prinsip Pengolahan Pakan**

Pengolahan pakan termasuk suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya guna bahan pakan melalui perlakuan fisik dan mekanis yang meliputi pengecilan ukuran bahan, penghalusan partikel, pencampuran bahan secara merata, pembentukan bentuk pakan yang seragam, serta pengurangan kadar air. Pengecilan ukuran bahan bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya dan meningkatkan luas permukaan bahan, sedangkan penghalusan partikel dilakukan agar bahan lebih homogen dan mudah tercampur. Selanjutnya, pencampuran dilakukan untuk menjamin distribusi nutrisi yang merata dalam setiap bagian pakan (Thomas et al., 2020).

Prinsip berikutnya adalah pembentukan atau pencetakan pakan menjadi bentuk tertentu, seperti tablet, yang bertujuan meningkatkan kepadatan, kemudahan penggunaan, serta efisiensi distribusi (Subekhi & Gunawan, 2021). Tahap akhir yaitu pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air sehingga pakan lebih tahan lama dan tidak mudah rusak oleh aktivitas mikroorganisme (Gumilar & Indriani, 2025). Dengan demikian, prinsip pengolahan pakan secara umum bertujuan untuk meningkatkan homogenitas bahan, meningkatkan daya cerna, serta memperpanjang masa simpan pakan.

III.2 Standar Kualitas Pakan

Standar kualitas pakan merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan budidaya ikan, karena pakan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan efisiensi pemanfaatan nutrisi oleh ikan. Secara fisik, pakan yang berkualitas memiliki tekstur yang padat, tidak mudah hancur, serta memiliki bentuk yang seragam sehingga tidak mudah larut di dalam air dan dapat dikonsumsi secara optimal oleh ikan (Liu et al., 2021). Selain itu, pakan tidak boleh memiliki bau yang menyimpang seperti bau busuk atau asam, karena hal tersebut dapat mengindikasikan adanya kerusakan bahan atau aktivitas mikroorganisme yang dapat menurunkan kualitas pakan dan membahayakan kesehatan ikan (Chi et al., 2025).

Dari segi nutrisi, pakan harus memenuhi kebutuhan gizi ikan sesuai dengan jenis dan fase pertumbuhannya. Ikan nila membutuhkan kandungan protein dalam pakan sekitar 25–30% pada fase pembesaran untuk mendukung pertumbuhan optimal, meskipun kebutuhan tersebut dapat meningkat pada fase juvenil hingga mencapai 32–38% tergantung kondisi pemeliharaan dan ukuran ikan (Liu et al., 2025; Novodwoeski et al., 2024). Selain protein, keseimbangan nutrisi lain seperti lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral juga harus diperhatikan agar pakan dapat

berfungsi secara maksimal. Kualitas pakan juga sangat dipengaruhi oleh kadar air, di mana pakan dengan kadar air kurang dari 12% dianggap ideal untuk penyimpanan karena dapat menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri serta memperpanjang masa simpan (Klimaszyk & Rzymiski, 2018). Dengan demikian, standar kualitas pakan mencakup aspek fisik, kimia, dan biologis yang saling berkaitan dalam menjaga mutu dan keamanan pakan selama proses produksi hingga penggunaan.

III.3 Higienitas dan Keamanan Pakan

Higienitas dan keamanan pakan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas serta kelayakan pakan untuk dikonsumsi oleh ikan. Proses produksi pakan harus diawali dengan memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran maupun sisa bahan sebelumnya, guna mencegah kontaminasi silang. Selain itu, bahan baku yang digunakan harus dipastikan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme, zat berbahaya, atau benda asing yang dapat menurunkan kualitas pakan. Proses pengeringan juga harus dilakukan secara optimal untuk menurunkan kadar air sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Setelah proses produksi, pakan harus disimpan di tempat yang kering, bersih, dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar kualitasnya tetap terjaga serta aman digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama (Hasan & Halwart, 2009).

BAB IV METODE PELAKSANAAN

IV.1 Syarat dan Alat Produksi Pakan

IV.1.1 Syarat

- a. Syarat Teknis
 1. Ketersediaan alat produksi pakan meliputi alat pencacah, penepung, dan mesin *tableting* dalam kondisi baik.
 2. Bahan baku berupa limbah organik pasar, dedak padi dan bahan baku tambahan maggot tersedia dan layak digunakan.
 3. Kadar air bahan terkontrol, terutama untuk proses penepungan agar menghasilkan tepung yang optimal.
 4. Alat memiliki kapasitas kerja yang sesuai (± 20 – 50 kg/jam untuk pencacah dan ± 15 – 25 kg/jam untuk penepung).
- b. Syarat Non-Teknis
 1. Peserta memahami alur produksi pakan mandiri.
 2. Peserta mematuhi prosedur keselamatan kerja saat menggunakan alat
 3. Lingkungan kerja bersih dan memiliki ventilasi yang baik
 4. Tersedia wadah penyimpanan bahan hasil produksi

IV.1.2 Alat dan Bahan

- a. Alat
 - Alat penacah limbah organik
 - Alat penepung
 - Alat *tableting*
 - Timbangan bahan
 - Wadah pencampur
 - Alat pengering/penjemuran manual
- b. Bahan
 - Limbah organik pasar
 - Dedak padi
 - Maggot
 - Air secukupnya untuk pencampuran

IV.2 Alur dan Teknik Produksi Pakan Mandiri

Produksi pakan dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengacu pada prinsip pengolahan bahan pakan.

Langkah 1: Persiapan Bahan

- Limbah organik disortir untuk memastikan tidak tercampur benda keras atau bahan berbahaya.
- Dedak padi disiapkan dalam kondisi kering.
- Maggot disiapkan sebagai sumber protein
- Semua bahan ditimbang sesuai formulasi pakan

Langkah 2: Pencacahan Bahan

- Nyalakan alat pencacah dan pastikan mesin dalam kondisi stabil.
- Masukkan limbah organik secara bertahap melalui corong masuk.
- Pisau pencacah akan memotong bahan menjadi ukuran lebih kecil ($\pm 5-30$ mm).
- Hasil cacahan ditampung dalam wadah untuk tahap selanjutnya.

Langkah 3: Penepungan Bahan

- Pastikan bahan dalam kondisi cukup kering sebelum ditepungkan.
- Nyalakan alat penepung hingga stabil.
- Masukkan bahan cacahan sedikit demi sedikit ke dalam mesin.
- Bahan akan dihancurkan hingga menjadi tepung dengan ukuran mesh $\pm 40-60$.
- Hasil tepung ditampung dan disiapkan untuk proses pencampuran.

Penepungan meningkatkan homogenitas bahan dan daya cerna pakan.

Langkah 4: Pencampuran Bahan

- Campurkan tepung limbah organik, dedak padi dan maggot sesuai formulasi.
- Tambahkan air secukupnya untuk membantu proses pencetakan.
- Aduk hingga semua bahan tercampur secara homogen.

Tahap ini menentukan keseimbangan nutrisi dalam pakan.

Langkah 5: Pencetakan *Tableting*

- Nyalakan mesin *tableting*.
- Masukkan campuran bahan ke dalam corong alat.
- Mesin akan menekan bahan hingga terbentuk pakan padat berbentuk tablet.
- Hasil pakan memiliki ukuran $\pm 15-25$ mm sesuai cetakan.

Proses ini meningkatkan kepadatan dan keseragaman pakan.

Langkah 6: Pengeringan Pakan

- Pakan hasil cetakan dikeringkan menggunakan sinar matahari atau alat pengering.
- Proses dilakukan hingga kadar air rendah ($\pm < 12\%$).

Pengeringan penting untuk meningkatkan daya simpan dan mencegah jamur.

Langkah 7: Penyimpanan Pakan

- Pakan disimpan dalam wadah tertutup.
- Diletakkan di tempat kering, bersih, dan tidak lembab.
- Hindari paparan sinar matahari langsung dan air.
- Penyimpanan yang baik menjaga kualitas nutrisi pakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, I. A. (2024). Pengolahan Limbah Organik Pertanian dan Perkebunan Sebagai Pakan Ternak Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan: Literatur Review.
- Ananda, R., Johan, H., Nursaadah, E., & Ruyani, A. (2024). Pemberian Pakan Sampah Buah dan Sayur terhadap Pertumbuhan dan Kadar Protein Maggot BSF (*Hermetia illucens*). *Nutrition & Feed Technology Journal/Jurnal Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan*, 22(1).
- Andriani, R., Muchdar, F., & Ahmad, K. (2021). Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Sebagai Pakan Ikan Untuk Kelompok Budidaya Ikan di Kota Ternate. *Indonesian Journal Of Fisheries Community Empowerment (Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia)*, 1(3), 231-239.
- Andriani, Y., Lili, W., Sinurat, A. R., Gumilar, A. N., Noviyanti, A. R., Fauzi, M. R. N., & Gemilang, M. R. (2021). Pengolahan Limbah Organik Rumah Tangga Sebagai Bahan Baku Pakan Ikan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 15(3), 247-260.
- Aragão, C., Engrola, S., & Costas, B. (2025). Amino Acid Supplementation in Fish Nutrition and Welfare. *Animals*, 15(11), 1656.
- Asnawi, A., Purnamasari, D. K., & Wiryawan, I. K. G. (2020). Evaluasi Kecernaan Energi dan Protein Dedak Padi Lokal pada Itik Mojosari Dara. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Indonesia (JITPI) Indonesian Journal Of Animal Science And Technology*, 6(1), 33-38.
- Astawan, M., & Febrinda, A. E. (2010). Potensi dedak dan bekatul beras sebagai ingredient pangan dan produk pangan fungsional. *Jurnal Pangan*, 19(1), 14-21.
- Chi, Y., Luo, M., & Ding, C. (2025). The Role of Microbiota in Fish Spoilage: Biochemical Mechanisms and Innovative Preservation Strategies. *Antonie Van Leeuwenhoek*, 118(7), 89.
- Dalimunthe, N. A., Safitri, S. A., & Wardani, D. K. (2022). Penerapan Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Berbahan Baku Ampas Tahu untuk Peningkatan Kualitas Ikan Lele dan Ekonomi Usaha Ikan Lele Rumahan di Kelurahan Asam Kumbang. *Jurnal Agriuma*, 4(1).
- Damayanti, A., Munadhiroh, A. G., Maulana, A. A. M., Janah, A. N., & Nisak, I. K. (2022). Fermentasi Sampah Organik Rumah Tangga sebagai Inovasi Pakan Ternak. *Jurnal Bina Desa*, 4(1), 127-134.
- Dokuburra, U. R., Panda, B., & Vadaga, A. K. (2024). A review On Rotary Tablet Machines and Recent Advancements in Tableting Technologies and Tablet Design. *Journal Of Pharma Insights And Research*, 2(3), 129-137.
- Fakhriyyah, S., Jalil, Irmawati, Setiawan, R., Alam, A. I. A., Ilyas, M. I., Malina, A. C., Haerul, A., Husnaeni, Alwi, M., Syafruddin, Kusmaladewi, Machdi, S. P., Anwar, D. P., & Kamaruddin. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pakan Mandiri Ikan Nila Berbahan Baku Lokal. *JPMN*, 5(2), 156–162.

- Grymonpré, W., Vanhoorne, V., Van Snick, B., Prudilova, B. B., Detobel, F., Remon, J. P., ... & Vervaet, C. (2018). Optimizing Feed Frame Design And Tableting Process Parameters To Increase Die-Filling Uniformity On A High-Speed Rotary Tablet Press. *International Journal Of Pharmaceutics*, 548(1), 54-61.
- Gumilar, N. H., & Indriani, N. P. (2025). Tinjauan Teknik Pengeringan dalam Proses Pemanasan untuk Produksi Pakan Ternak. *Agrivet: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal Of Agricultural Sciences And Veteriner)*, 13(1), 170-174.
- Hasan, M. R., & Halwart, M. (2009). Fish as Feed Inputs for Aquaculture: Practices, Sustainability and Implications.
- Heriyanto, A., Muis, A., Widjaja, R., & Jufri, A. (2025). Pemanfaatan Maggot Bsf Sebagai Sumber Pakan Alternatif Ikan Nila Di Pusat Penelitian, Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P4m) Indocement. *Baktimu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 229-240.
- Jagjivanbhai, P. R., & Sanepara, H. (2014). Optimization Of Turret Components Of Tablet Press Machine. *International Journal Of Engineering Development And Research*, 2(2), 2145-2149.
- Khalil, F. I., Hidayat, A. F., Muttalib, S. A., Widhiantari, I. A., & Zulfikar, W. (2021). Modifikasi Dan Uji Performansi Mesin Pencacah Limbah Organik Dan Anorganik. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 15(2), 658-666.
- Khan, I. A., Haq, F., Kiran, M., & Aziz, T. (2025). Circular economy and waste management: transforming waste into resources for a sustainable future. *International Journal Of Environmental Science And Technology*, 22(16), 17327-17346.
- Khanjani, M. H., Ghaedi, G., & Sharifinia, M. (2025). The role of vitamins in fish farming: growth performance, immunity, disease resistance, and body composition. *Fish Physiology And Biochemistry*, 51(5), 170.
- Klimaszyk, P., & Rzymiski, P. (2018). The yellow knight fights back: toxicological, epidemiological, and survey studies defend edibility of *Tricholoma equestre*. *Toxins*, 10(11), 468.
- Kottlan, A., Zirkl, A., Geistlinger, J., Charry, E. M., Glasser, B. J., & Khinast, J. G. (2023). Single-tablet-scale direct-compression: An on-demand manufacturing route for personalized tablets. *International Journal Of Pharmaceutics*, 643, 123274.
- Lall, S. P., & Kaushik, S. J. (2021). Nutrition and metabolism of minerals in fish. *Animals*, 11(09), 2711.
- Liu, K., Frost, J., Welker, T. L., & Barrows, F. T. (2021). Comparison of new and conventional processing methods for their effects on physical properties of fish feed. *Animal Feed Science And Technology*, 273, 114818.

- Liu, W., Li, E., Xu, C., Chen, L., & Wang, X. (2025). Nutritional strategies for Nile tilapia: protein and carbohydrate balances in saline-alkaline aquaculture. *Journal Of Animal Science And Biotechnology*, 16(1), 86.
- Lubis, W., Darianto, D., & Iswandi, I. (2023). Proses Manufaktur Mata Pisau Mesin Hummer Mill Penepung Ikan dengan Kapasitas 200 kg/jam. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin & Industri (JITMI)*, 2(2), 77-83.
- Marhamah, S. U., Akbarillah, T., & Hidayat, H. (2019). Kualitas nutrisi pakan konsentrat fermentasi berbasis bahan limbah ampas tahu dan ampas kelapa dengan komposisi yang berbeda serta tingkat akseptabilitas pada ternak kambing.
- Moonsamy, T. A., Rajauria, G., Priyadarshini, A., & Jansen, M. A. K. (2024). Food waste: analysis of the complex and variable composition of a promising feedstock for valorisation. *Food And Bioproducts Processing*, 148, 31-42.
- Novodvorski, J., Matos, É. J. A., Gonçalves, R. M., Bombardelli, R. A., & Meurer, F. (2024). Protein requirements of fattening Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*) fed fish Meal-Free diets. *Aquaculture Journal*, 4(3), 135-147.
- Nugraha, N., Pratama, D. S., Sopian, S., & Roberto, N. (2019). Rancang Bangun Mesin Pencacah Sampah Organik Rumah Tangga. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 3(3).
- Nugraha, N., Pratama, D. S., Sopian, S., & Roberto, N. (2019). Rancang bangun mesin pencacah sampah organik rumah tangga. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 3(3), 169–178.
- Pamungkas, A. C., Okta, A. N., Mubarak, A. F., Kusuma, A. A., & Wicaksono, F. F. (2025). Potensi Limbah Rumen Sapi dari Rumah Potong Hewan sebagai Pupuk Organik untuk Tanaman. *Jurnal Riset Dan Inovasi Peternakan (Journal Of Research And Innovation Of Animals)*, 9(2), 431-443.
- Paramita, P., Shovitri, M., & Kuswyasari, N. D. (2012). Biodegradasi limbah organik pasar dengan menggunakan mikroorganisme alami tangki septik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 1(1), E23-E26.
- Purnomo, W. A., Ferdinal, A., Sari, M., & Efendi, R. (2025). Assistance with a Zero Waste-Based Integrated Farming System to Address Waste Problems and Support Food Security in the Dharmasraya Fish Farming Group. *Farmers: Journal Of Community Services*, 6(2), 249-256.
- Rohma, A. L., Agustono, A., & Arief, M. (2012). Pengaruh imbalanced protein and energy feed formulation on growth rate and feed efficiency of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Journal Of Aquaculture And Fish Health*, 2(1), 22-29.
- Saelan, E., Hariyono, D. N. H., Lestari, S., & Syafie, Y. (2024). Fermentasi dedak padi untuk pakan ayam di Kampus IV Bangko Desa Bobanaigo Madehutu. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(5), 567.

- Santoso, M. R., Utama, F. Y., & Riandadari, D. (2025). Rancang bangun mesin pencacah sampah organik multifungsi berkapasitas 54 kg/jam. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 10(02), 517-524.
- Sari, Y. C., Montesqrit, M., Marlida, Y., & Nanda, S. (2023). Analisis sifat fisik dedak padi sebagai pakan ternak dari beberapa varietas padi lokal di Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Triton*, 14(1), 180-187.
- Siagian, S. W., Yuriandala, Y., & Maziya, F. B. (2021). Analisis suhu, pH dan kuantitas kompos hasil pengomposan reaktor aerob termodifikasi dari sampah sisa makanan dan sampah buah. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 13(2), 166-176.
- Sinaga, P. (2023). Analisis Hasil Uji Coba Penggunaan Alat Pencacah Sampah Organik Untuk Kapasitas 25 KG/JAM. *ISMETEK*, 16(1).
- Subekhi, T. U. A., & Gunawan, G. (2021). Perancangan Pencetak Dan Mixer Pada Mesin Pencetak Pakan Ternak Dengan Konsep 2 in 1. *Jurnal Teknologika*, 11(2), 20-31.
- Sukamto, S., Sudiyono, S., & Patria, D. G. P. (2021). Sosialisasi Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Lele Sebagai Solusi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Peternakan Lele “Tirta Agung” Gudo Jombang. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 367-373.
- Thomas, M., & Van der Poel, A. F. B. (2020). Fundamental factors in feed manufacturing: Towards a unifying conditioning/pelleting framework. *Animal Feed Science And Technology*, 268, 114612.
- Wicaksono, A., Pratama, Y., & Halomoan, N. (2019). Identifikasi Teknologi Pengolahan Sampah Pasar Sederhana. *Jurnal Reka Lingkungan*, 7(1), 47-55.
- Wuertz, S., Beça, F., Kreuz, E., Wanka, K. M., Azeredo, R., Machado, M., & Costas, B. (2023). Two probiotic candidates of the genus *Psychrobacter* modulate the immune response and disease resistance after experimental infection in Turbot (*Scophthalmus maximus*, Linnaeus 1758). *Fishes*, 8(3), 144.
- Wulanningrum, S., Subandiyono, S., & Pinandoyo, P. (2019). Pengaruh kadar protein pakan yang berbeda dengan rasio E/P 8,5 kkal/g protein terhadap pertumbuhan ikan nila (*Oreochromis niloticus*). *Sains Akuakultur Tropis: Indonesian Journal Of Tropical Aquaculture*, 3(2), 1-10.
- Wulandari, W., Asyfiradayati, R., Aryani, I., El Had, F., & Addhabie, I. (2025). Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah makanan (food waste) menjadi pakan ikan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(6), 7204–7197.
- Yudiarini, N., Sapanca, P. L. Y., Pratiwi, L. P. K., & Vipraprastha, T. (2024). Inovasi Teknologi Peningkatan Produksi Ikan Nila Dan Pengembangan Pakan Mandiri Berbasis Ekonomi Sirkular. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek*, 6(1), 178-188.

Yusmaman, W. M., Widiyanto, H., Rohmah, S. N., & Akbarsyah, M. A. (2023). Bahaya lingkungan pada open dumping sampah organik perkotaan. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset Dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 85-101.